

2. СИСТЕМА ПИТАНИЯ

Подвод питающего напряжения осуществляется медным проводом сечением 4 мм². Ввод питающих проводов производится через фланцевый угольник с резьбой 1 1/4", расположенный на стенке электрошкафа. Вводные провода заводятся на вводной клеммник ХТ10, расположенный на левой боковой стенке электрошкафа.

На станке используются следующие величины напряжений переменного и постоянного тока:

- силовая цепь	3	~ 50 Гц	380В
- цепь управления		~ 50 Гц	110В
- постоянный		24В	
- цепь местного освещения		~ 50 Гц	24В
- цепь сигнализации		~ 50 Гц	22В
- цепь электромагнитной пилы			
постоянный			110В

3. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПУСК

3.1. Перед пуском станка необходимо произвести внешний осмотр электрооборудования и устранить замеченные недостатки. При внешнем осмотре электрооборудования необходимо проверить:

- а) чтобы вводной выключатель был установлен в положение "выключено";
- б) надежность монтажа электрооборудования и качество электропроводки;
- в) надежность выполненного заземления станка, а также отдельно стоящих агрегатов и устройств;
- г) целостность и исходное положение электрооборудования и механизмов.

3.2. Вводной выключатель ОП1 установить в положение "Включено". При этом на пульте управления должна загореться белая сигнальная лампа НЛ1 "Электроэнергия подключена".

3.3. Проверить работу электрооборудования во всех режимах без изделия (на холостом ходу).

3.4. Проверить работоспособность аппарата аварийного отключения (выключатель "Общий стоп").

3.5. Проверить местное освещение.

4. ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ (рис.2)

Электросхемой предусмотрена работа станка в полуавтоматическом режиме с электромагнитной плитой и без нее.

Кроме того, на станке имеется возможность осуществлять ряд начальных операций.

Станок включается в сеть вводным автоматическим выключателем OFI. При этом на шпильку загорается сигнальная лампа молочного цвета HLI - "Электросеть подключена".

Выключателем SB4 осуществляется запуск электродвигателя шлифовального круга MI и электродвигателей насоса охлаждения M6, магнитного сепаратора M7 (если тумблер SA4 находится в положении - "Охлаждение включено").

При работе с электромагнитной плитой вилка штепсельного разъема X 9 должна быть подсоединена к розетке, детали устанавливаются на плиту, которая включается тумблером SA2.

Включение электродвигателя гидропривода M2 выключателем SB6 возможно только в том случае, если микровыключатель скорости отсчета находится в нулевом положении и микровыключатель SQ1 отжат.

При включении переключателя SA2 происходит намагничивание плиты через контакты пускателя KM 9. При переключении SA2 в положение "Размагничивание" происходит размагничивание плиты через контакты пускателя KM10 и параллельно включенные резисторы R 100, R 101. Величина тока размагничивания для различных деталей устанавливается резисторами R 100, R 101. Переключатель SA2 в положении "размагничивание" необходимо удерживать 1-2 сек.

Работа без электромагнитной плиты происходит при отсоединении вилки штепсельного разъема X9 от розетки, в результате чего реле KV3 отключается и размыкающий контакт его блокирует замыкающий контакт реле KAI.

На станке предусмотрены автоматические поперечная и вертикальная подачи.

Поперечная подача суворта осуществляется бесконтактным асинхронным тиристорным приводом поперечной подачи (двигатель MII и плата поперечных подач (УЗ7-803.00.1.000.0.00)).

Включение поперечной подачи осуществляется установкой тумблера SA5 в положение "Автоматическая поперечная подача", первичное задание направления - переключателем SA7, а автоматическое переключение реверса поперечной подачи с помощью бесконтактных конечных переключателей S05 и S06, управляющих через реле

KV1 и KV2 магнитные пускатели KM6 и KM7.

Автоматическая вертикальная подача включается переключателем SA9 и отработывается при каждом реверсе суппорта включением электромагнита YA5 контактами реле KV1, KV2, а также при отключенной автоматической поперечной подаче на двойной ход стола — контакт реле KV6.

Отработка автоматической вертикальной подачи происходит по отработавшим датчикам контроля размера изделия SQ15. При этом замыкается замыкающий контакт SQ15, включается реле KV20, которое своим размыкающим контактом обрывает цепь питания электромагнита YA5, а замыкающим контактом подключает сигнальную лампочку HL4 зеленого цвета "Размер готов".

Для ускоренного перемещения шифовальной головки переключатель SA9 должен быть установлен в соответствующее положение, при этом электромагнитная муфта YC1 включается и подводит к кинематической цепи привода шифовальной головки двигатель М8. Перемещение шифовальной головки вверх или вниз осуществляется с помощью переключателя SA6.

Для ограничения ускоренного перемещения шифовальной головки вверх служит микровыключатель SQ2.

На станке возможна работа с приспособлением, содержащим электродвигатель. Подключение приспособления производится через розетку Т4 и осуществляется переключателем SA10.

Отключение электродвигателей шифовального круга (насоса охлаждения и магнитного сепаратора), гидродвигателя и вентиляторов от сети осуществляется выключателями SB3 и SB5 соответственно.

Общий стоп станка осуществляется выключателем SB2 "Все стоп".

4.1. Описание платы поперечных подач

(см. Y37-803.1.00.0.000.0.00 P31) $U_{сет.} \geq 400B$

(см. Y37-803.00.5.000.0.00 P31) $U_{сет.} < 400B$

4.2. Описание платы ОМ-456.83.1.015.0.00 (рис.7)

На плате размещены:

а) элементы схемы управления реверсом стола (лист 33 руководства);

б) элементы схемы контроля выхода на размер (лист 37 руководства);

в) диодный мост Д12 для питания электромагнитной плиты (лист 34 руководства);

г) диодный мост Д6 — Д11 для питания реле, магнита верти-

какой-либо подачи муфт в др. (лист 34 руководства);

д) другие элементы схемы станка по требующим пояснениям из работы.

4.2.1. Описание работы схемы управления реверсом стола.

Схема имеет два выходных канала, по которым подаются команды на реверс стола. Входные команды развязаны от остальной части схемы оптронами транзисторами ДА1, ДА2. С выходов оптрона транзисторов команды поступают на Р- триггер ДД1, а затем через согласующую микросхему ДД2 на двухкаскадные транзисторные ключи Т1+ Т4. Выходные транзисторы Т3, Т4 коммутируют напряжение на управляемых электромагнитах УА3, УА4. Диоды Д33; Д34 создают цепи разряда ЭДС самоиндукции магнитов при их отключении. Опто-транзистор ДА3 предназначен для формирования импульсной команды для работы попеременной подачи. Питательный блок схемы содержит выпрямительный мост Д43+ Д46, отсекающий диод Д37, фильтрующие конденсаторы С23, С24 элементы стабилизации: обвязочный резистор R39 и стабилитрон Д39.

5. БЛОКИРОВКИ

Электросхемой станка предусмотрены следующие блокировки:

5.1. Невозможен пуск гидропривода при работе с электромагнитной плитой, когда она не выключена, а переключатель SA3 стоит в положении работа - контакты реле KAI и переключателя SA3 в цепи гидропривода разомкнуты.

5.2. Если в процессе обработки детали произойдет обрыв питающих плитку проводов, то произойдет отключения гидропривода от сети и аварийный стоп на шлифовальном круге.

5.3. Невозможен пуск гидропривода, если маховичек установки скорости стола находится не в нулевом положении, т.е. микровыключатель SQ1 нежат.

5.4. Невозможно включение ускоренного перемещения шлифовальной головки при выключенной автоматической вертикальной подаче.

5.5. Невозможно включение охлаждения при выключенном приводе шлифовального круга.

5.6. При перемещении шлифовальной головки вверх (при помощи переключателя SA6) в крайнем верхнем положении нажимается микровыключатель SQ2 и отключается электродвигатель М8.

5.7. Невозможен пуск привода шлифовального круга, если не установлен защитный кожух - микровыключатель SQ8 отжат.

5.8. Невозможно ускоренное перемещение шлифовальной головки при вращающемся шлифовальном круге и выключенной электромагнитной плите, выключенном гидроприводе.

5.9. Невозможен пуск стола при выключенном шлифовальном круге.

6. СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ

Электросхемой станка предусмотрена следующая сигнализация, расположенная на шкафу управления:

- а) лампа НЛ 1 - "Электросеть подключена" - молочного цвета
- б) лампа НЛ 2 - "Контроль прохождения смазки" - зеленого цвета
- в) лампа НЛ 3 - "Контроль засорения фильтра" - красного цвета
- г) лампа НЛ 4 - "Контроль выхода на размер" - зеленого цвета
- д) Лампа НЛ 5 - "Электромагнитная плита включена" - зелен. цвета

7. ЗАЩИТА

Защита от токов короткого замыкания осуществляется автоматическими выключателями OF1 и OF2, предохранителями FU1....FU6, от перегрузок - тепловыми реле FR1...FR4.

Нулевую защиту осуществляют катушки магнитных пускателей KM1...KM10.

8. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

8.1. Безопасность работы электрооборудования станка обеспечивается его изготовлением в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.009-80 и выполнением указаний настоящего руководства.

8.2. Для обслуживающего персонала.

Персонал, занятый обслуживанием электрооборудования станка, а также его наладкой и ремонтом, ОБЯЗАН:

а) иметь допуск к обслуживанию электроустановок напряжением до 1000 В;

б) знать действующие правила технической эксплуатации и безопасности обслуживания электроустановок промышленных предприятий по ГОСТ 12.1.019-79 "ССБТ. Электробезопасность. Общие требования" и ГОСТ 12.3.019-80 "ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности" ГОСТ 12.2.009-80 "Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности".

в) руководствоваться указанными мерами безопасности, которые содержатся в настоящем руководстве, руководстве по эксплуатации механической части станка и в эксплуатационной документации, прилагаемой к устройствам и комплектным изделиям, входящим в состав станка;

г) знать принципы работы электрооборудования станка и работу его сложного автоматического управления.

8.3. Для обеспечения безаварийной работы станка напряжение питающей сети его ввода должно быть в пределах от 0,9 до 1,1 номинального значения, а отклонение частоты от номинального значения - в пределах $\pm 1,0$ Гц.

8.4. Станок и устройства, входящие в его состав, которые могут оказаться под опасным напряжением должны иметь надежное заземление.

К заземляющему зажиму, установленному на вводе к станку в шкафу с электрооборудованием, должен быть подведен от сети заземляющий проводник (спираль или кабель), рекомендуемого настоящим руководством сечения.

Качество заземления должно быть проверено внешним осмотром и измерением сопротивления между металлическими частями станка

и каждого устройства и зажимом для заземления, находящимся на вводе к станку.

Сопротивление заземления не должно превышать 0,1 Ом.

8.5. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ РАБОТЫ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ.

При ремонте и перерывах в работе вводной выключатель должен быть обязательно отключен и запорт специальным устройством, предусмотренным конструкцией шкафа с электрооборудованием.

ВНИМАНИЕ!

При отключенном вводном выключателе в шкафу с электрооборудованием остаются под опасным напряжением цепи питания станка.

8.6. На пульте управления установлена кнопка "аварийный стоп" с грибовидным толкателем красного цвета, которая обеспечивает отключение всего электрооборудования станка независимо от режима его работы.

Действие кнопки "аварийный стоп" должно проверяться при первоначальном пуске станка.

ВНИМАНИЕ!

В случае аварии с эл.магнитной плитой, происходит поворот маховика ручного перемещения шлифовальной головки на угол 50-70°.

8.7. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗЪЕДИНЯТЬ И СОЕДИНЯТЬ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ШТЕПСЬНЫХ РАЗЪЕМОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ.

8.8. Для обеспечения безопасной работы, предупреждения поломок механизмов и брака на станке предусмотрены электрические блокировки.

Действие всех электрических блокировок должно проверяться на холостом ходу и под нагрузкой при первоначальном пуске станка, а также при профилактических осмотрах и ремонтах.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТАТЬ НА СТАНКЕ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В РАБОТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ БЛОКИРОВОК БЕЗОПАСНОСТИ.

Продолжать работу на станке разрешается только после устранения причин, вызвавших эти неисправности.

8.9. При проведении работ по демонтажу электрооборудования перед отправкой станка потребителю, монтажу и первоначальному пуску станка на месте его эксплуатации, при обслуживании и ремонте электрооборудования станка, следует также руководствоваться указаниями мер безопасности, которые содержатся в руководстве механической части станка. Степень защиты электрошкафа IP43 согласно ГОСТ 14254-80 "Изделия электротехнические. Оболочки. Степени защиты."

9. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

При установке станок должен быть надежно заземлен. Для этой цели на станине, электромеханику и на всех отдельных стояках отрезках имеются зажимы.

При уходе за электрооборудованием необходимо периодически проверять состояние пусковой и релейной аппаратуры. При осмотре релейной аппаратуры особое внимание должно быть обращено на надежное замыкание и размыкание контактов.

Во время эксплуатации электродвигателей, следует систематически производить их технические осмотры и профилактические ремонты.

Периодичность технических осмотров устанавливается в зависимости от производственных условий, но не реже одного раза в два месяца. При профилактических ремонтах должна производиться разборка электродвигателя, внутренняя и наружная чистка и замена смазки подшипников.

Смену смазки подшипников при нормальных условиях работы следует производить через 4000 часов работы, при работе электродвигателя в пыльной и влажной среде ее следует производить чаще по мере необходимости.

Перед набивкой свежей смазки подшипники должны быть тщательно промыты бензином. Камеры заполнить на 2/3 ее объема. Рекомендуемая смазка подшипников электродвигателей приведена в табл. 3.

Таблица 3

Страна, фирма	Марка смазочного материала	Примечание
СССР	Смазка И-13 жирная ГОСТ 1631-61	Температура подшипников от 0° до +80°С
Англия Shell	Shell Retinax RB1-A1-C1-H	
США Socoyvacuum	Cardaube Grease AA1-B1 SKF-1, SKF-28	Для пропаческих условий температура подшипников от 50° до 120°С
СССР	Смазка ИМАТИМ-203 ГОСТ 8773-63 Rhodina 4303	
США Texaco Dileco	SKF-65-00-H1-06-M	
Япония TakaShor	Texaco RCX-169 d max 1-2-3	